원형파이프 유압펀칭기 사용자 매뉴얼

HYDRAULIC PIPE PUNCHING MACHINE

TP-MH100P2 · TP-M100P1 · TP-M100P2(R노칭기 포함) · TP-M125P2 · TP-M100P22 · TP-M100P4 · 1판



창호종합기계

경남 김해시 상동면 상동로 375번길 21

TEL 055-327-4112 · H.P 010-4465-4112 · FAX 055-327-3112

geonics@hanmail.net · www.changhoinc.com

목차

1 안전 관련 주의사항 3

2 제품 개요 · 기종 5

3 제품 제원 7

4 설치 8

5 조작 · 작업 방법 9

6 유지보수 12

7 구조 및 부품 13

8 이상 현상과 조치 14

9 확인이 필요한 항목 · 문의 15

제품 보증 안내

- 이 매뉴얼은 창호종합기계가 공급하는 **원형파이프 유압펀칭기 7기종**의 공통 사용자 매뉴얼입니다. 헤드 수(1 · 2 · 4헤드)와 실린더 방향(수평 · 수직), 금형은 기종마다 다르고, 유압으로 펀칭하는 원리와 기본 사용 방법은 같습니다.
- 보증 기간은 기계를 받으신 날부터 **1년**입니다. 소모품(펀치 핀 · 심봉 · 금형 · 유압유)은 보증 대상이 아닙니다. 사용자 과실이나 개조로 생긴 손상도 보증하지 않습니다.
- 보증 수리 방법은 증상을 확인한 뒤 안내해 드립니다. 입고 수리는 **옮기기 쉬운 작은 기계**에 한해 가능합니다.
- 사양은 예고 없이 바뀔 수 있습니다. 실제 기계와 이 매뉴얼이 다르면 **실제 기계를 기준**으로 합니다. 9장의 문의처로 알려 주시면 다음 판에 반영해 드립니다. [창호종합기계 기준]

1장 안전 관련 주의사항을 읽지 않고 기계를 사용하지 마십시오. 지키지 않으면 크게 다칠 수 있습니다. 이 매뉴얼은 기계와 함께 보관하십시오.

1. 안전 관련 주의사항

1-1. 작업 환경

수평인 단단한 바닥에 둡니다

기계를 수평으로 놓습니다. [원문 2.1] 기울면 금형과 파이프가 어긋납니다. [창호종합기계 기준]

작업장을 정리합니다

펀칭 부스러기와 바닥에 흐른 기름은 미끄러짐의 원인이 됩니다. 작업이 끝날 때마다 치웁니다. [창호종합기계 기준]

관계없는 사람은 가까이 오지 못하게 합니다

어린이나 작업과 관계없는 사람이 기계 가까이 오지 않게 합니다. [창호종합기계 기준]

1-2. 복장과 보호구

보안경을 착용합니다

펀칭할 때 부스러기가 튈 수 있습니다. [창호종합기계 기준]

헐렁한 옷 · 장갑 · 장신구는 착용하지 않습니다

움직이는 금형에 걸리면 크게 다칩니다. 긴 머리는 묶습니다. [창호종합기계 기준]

안전화를 신습니다

파이프와 금형은 무겁습니다. 떨어뜨리면 발을 다칩니다. [창호종합기계 기준]

1-3. 기계 취급

파이프를 넣지 않고 펀칭하지 않습니다

파이프 없이 펀칭하면 펀치 핀과 심봉이 상합니다. 금형에 파이프를 넣지 않았으면 발판 스위치를 밟거나 내림 · 올림 단추를 누르지 마십시오. [원문 5 주의]

위험할 때는 비상정지 단추를 누릅니다

위험한 상황이 생기거나 기계를 바로 멈춰야 할 때 빨간 비상정지 단추를 누릅니다. [원문 1]

금형 사이에 손을 넣지 않습니다

펀칭 중에는 손을 금형과 파이프 끝에서 떼어 둡니다. 발판 스위치는 손이 금형 밖에 있을 때만 밟습니다. [창호종합기계 기준]

꼬리봉 고정 나사를 늘 조여 둡니다

꼬리봉 고정 나사가 풀리면 펀칭 뒤 심봉 위치가 바뀌어 펀치 핀이 심봉을 치고 금형이 상합니다. [원문 1] 매일 작업 전에 확인합니다. [창호종합기계 기준]

처음 쓸 때는 심봉을 빼고 연습합니다

처음 쓰기 전에 꼬리봉과 심봉을 금형에서 빼 두고 단추를 익힙니다. 잘못 눌러 금형이 상하는 것을 막습니다. [원문 5.1]

쓰지 않는 실린더는 밸브로 막습니다

실린더 위쪽 밸브를 내리면 그 실린더로 가는 유압이 막힙니다. 쓰지 않는 실린더는 막아 두고 작업합니다. [창호종합기계 기준]

1. 안전 관련 주의사항 (계속)

1-4. 전기 안전

380V 삼상 전원에 연결합니다

이 기계는 **380V 삼상** 전원을 사용합니다. [원문 2.4 · 3.2] 전원 연결과 점검은 전기 기술자가 합니다. [창호종합기계 기준]

모터 회전 방향을 먼저 봅니다

모터에 붙은 빨간 화살표가 바른 회전 방향입니다. 반대로 돌면 삼상 전원선 3가닥 중 2가닥을 서로 바꿉니다. [원문 1 · 3.3]

전기함은 전문가만 엽니다

전기함을 열기 전에 전원 스위치를 끄고 공장 쪽 차단기도 내립니다. [창호종합기계 기준]

1-5. 점검과 정비

전원을 끄고 금형을 떼어 냅니다

금형 · 펀치 핀을 떼어 내거나 청소할 때는 모터를 멈추고 전원을 끕니다. 수동 모드로 실린더를 움직이는 동안에는 손을 금형 안에 넣지 않습니다. 심봉 달기는 5-4 순서대로 합니다. [창호종합기계 기준]

정비는 교육받은 사람이 합니다

점검과 정비는 기계를 잘 아는 사람이 정해진 주기에 따라 합니다. [원문 6]

압력을 함부로 올리지 않습니다

압력은 처음 맞춰 둔 값보다 높이지 않습니다. 더 높여야 하면 9장 문의처로 먼저 문의해 주십시오. [창호종합기계 기준]

유압 호스를 조심합니다

모터가 돌 때 유압 호스와 이음쇠를 풀지 않습니다. 기름이 세게 뿜어져 나올 수 있습니다. [창호종합기계 기준]

> 제조사 설명서(원문)에는 안전에 관한 부분이 따로 없습니다. 원문에 있는 주의 문장은 위에 모두 옮겼고, 나머지는 창호종합기계가 같은 종류 기계에 적용하는 기준입니다. 모든 상황을 다루지는 못하므로 작업할 때 항상 주의하십시오.

2. 제품 개요 · 기종

이 기계는 **유압 실린더의 힘으로 원형파이프에 구멍을 뚫거나 끝을 따내는 기계**입니다. 파이프를 금형에 끼우고 발판 스위치를 밟으면 실린더가 펀치 핀을 밀어 한 번에 펀칭합니다. [원문 5.5] 금형을 파이프 지름과 구멍 모양에 맞춰 만들기 때문에, 같은 자리에 같은 구멍을 반복해서 낼 수 있습니다. [창호종합기계 기준]

이 기계의 특징

1. **유압 펀칭** — 구멍 하나를 실린더 한 번 움직임으로 펀칭합니다. [원문 5.5]
2. **발판 스위치 작업** — 자동 모드에서 발판을 한 번 밟으면 한 번 펀칭합니다. [원문 4 · 5.3]
3. **멈춤쇠로 구멍 위치를 맞춥니다** — 파이프가 들어가는 깊이를 멈춤쇠로 정해 첫 구멍 자리를 일정하게 맞춥니다. [원문 1]
4. **실린더를 골라 사용합니다** — 실린더가 2개 · 4개인 기종은 실린더 위쪽 밸브로 사용할 실린더만 고릅니다. [창호종합기계 기준]
5. **공기는 필요 없습니다** — 380V 전원만 연결하면 됩니다. 유압 장치가 기계에 들어 있습니다. [창호종합기계 기준]

이 매뉴얼의 7기종

모델	형태	주로 하는 일
TP-MH100P2	1 · 2헤드 · 수평 실린더	원형파이프 좌우 옆면 펀칭 — 이 매뉴얼의 기준 기종
TP-M100P1	1헤드 · 수직 실린더	원형파이프 구멍 펀칭
TP-M100P2	2헤드 · 수직 실린더	파이프 구멍 가공(파이프 홀가공기)
TP-M125P2	2헤드 · 수직 실린더	파이프 구멍 가공 · 더 큰 펀칭 힘
TP-M100P22	수직 실린더	원형파이프 수직 관통 펀칭
TP-M100P4	4헤드 · 수직 실린더	구멍 여러 개를 한 번에 펀칭
TP-M100P2 R노칭기	2헤드 · 수직 실린더	파이프 끝을 R(원호) 모양으로 따냄

R노칭기는 파이프 홀가공기(TP-M100P2)와 같은 몸체에 R 노칭 금형을 단 기계입니다. 금형 모양과 하는 일이 다를 뿐, 이 매뉴얼의 설치 · 유압유 · 실린더 고르기 · 유지보수는 같습니다. [창호종합기계 기준]

2. 제품 개요 · 기종 (계속)



TP-MH100P2 (기준)



TP-M100P1



TP-M100P2



TP-M125P2



TP-M100P22



TP-M100P4



TP-M100P2 R노칭기

주요 구조

유압 실린더

펀치 핀을 밀어 펀칭합니다. 1 · 2 · 4개가 기종에 따라 수평 또는 수직으로 달려 있습니다. [창호종합기계 기준]

실린더 위쪽 밸브

밸브를 내리면 그 실린더로 가는 유압이 막혀 움직이지 않습니다. 사용할 실린더만 고릅니다. [창호종합기계 기준]

금형 · 펀치 핀 · 심봉

파이프를 받치고 구멍 모양을 냅니다. 관통 펀칭 금형은 파이프 속에 심봉(맨드릴)을 넣습니다. [원문 1]

꼬리봉 · 고정 나사

심봉을 제자리에 붙잡아 둡니다. [원문 1]

멈춤쇠

파이프가 들어가는 깊이를 정해 첫 구멍 자리를 맞춥니다. [원문 1]

유압 장치

모터 · 압력 조절기 · 기름통으로 이루어져 있습니다. [원문 1]

압력계

실린더 쪽 유압을 보여 줍니다. [원문 1]

조작판 · 발판 스위치 · 비상정지

모터를 켜고 끄며, 발판으로 펀칭합니다. 단추 이름과 배치는 기종마다 다릅니다(9장). [원문 1 · 4]

위치 감지기(있는 기종)

실린더가 어디까지 움직였는지 알려 주는 센서입니다. 위 끝 · 반구멍 자리 · 온구멍 자리를 감지합니다. [원문 1]

3. 제품 제원

모델	형태	펀칭 힘	소비 전력	기계 크기(mm)	무게
TP-MH100P2	1 · 2헤드 수평	금형 · 파이프에 맞춰 정함	5.5 kW	1,100 × 1,800 × 1,500	400 kg
TP-M100P1	1헤드	— (펀칭 지름 최대 100mm)	3 kW	1,000 × 1,000 × 1,500	300 kg
TP-M100P2	2헤드	10 톤	5.5 kW	1,100 × 1,800 × 1,500	400 kg
TP-M125P2	2헤드	18 톤	5.5 kW	— (9장)	400 kg
TP-M100P22	수직	10 톤	5.5 kW	약 1,100 × 1,800 × 1,500	약 400~500 kg
TP-M100P4	4헤드	10 톤	5.5 kW	1,600 × 1,800 × 1,500	700 kg
TP-M100P2 R노칭기	2헤드	10 톤	5.5 kW	1,100 × 1,800 × 1,500	400 kg

7기종 공통 값

항목	값
사용 전원	380V 4선식(삼상) — 7기종 공통 카탈로그 값
공기 압력	필요 없음 — 7기종 공통 카탈로그 값
유압유	46번 유압유 [원문 3.1] — ISO VG 46 규격
기름통 용량	100L — 기준 기종 [원문 1 · 2.3]
가공 정밀도	±0.1mm 이내 — TP-M100P1 · TP-M100P2 파이프 홀가공기 · TP-M125P2 카탈로그 값
가공 소재	철 · 알루미늄 · 금속 전반 — 파이프 홀가공기 · TP-M125P2 · TP-M100P22 카탈로그 값

제원은 창호종합기계 카탈로그 값입니다. 「[원문]」 표시는 제조사 설명서에만 있는 값입니다. 「—」 칸은 값을 비워 둔 자리이며 9장에 적었습니다. 모든 기종은 주문을 받아 사양을 정해 만듭니다.

4. 설치

① 자리 · 수평

기계를 수평인 단단한 바닥에 놓습니다. [원문 2.1]

② 운송 손상 확인

운송 중에 기계가 휘거나 상한 곳이 없는지, 부품이 빠지거나 자리를 벗어나지 않았는지 봅니다. 상한 곳이 있으면 바로 9장 문의처로 연락해 주십시오. [원문 2.2]

③ 준비물

유압유(기준 기종은 100L · 다른 기종은 기름 높이 창 맨 위까지 찰 양)와 기름을 옮겨 담을 펌프, 380V 삼상 전원을 준비합니다. [원문 2.3 · 2.4]

④ 유압유 넣기

이때는 심봉을 아직 달지 않습니다. 기름통 뚜껑을 열고 46번 유압유를 기름 높이 창 맨 위까지 넣습니다. 모터를 켜면 기름 높이가 내려갈 수 있으니 다시 채웁니다. [원문 3 · 3.1]

⑤ 전원 연결

기계를 380V 삼상 전원에 연결합니다. [원문 3.2] 전기 기술자가 합니다. [창호종합기계 기준]

⑥ 회전 방향 확인

모터를 잠깐 켜서 모터에 붙은 빨간 화살표 방향으로 도는지 봅니다. 반대로 돌면 전원을 끊고 삼상 전원선 3가닥 중 2가닥을 서로 바꿉니다. [원문 1 · 3.3]

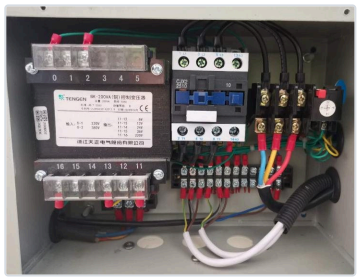
> 모터가 반대로 돌면 펌프가 기름을 보내지 못해 실린더가 움직이지 않고, 펌프가 상할 수 있습니다. **처음 연결했을 때와 전원 공사를 다시 한 뒤에는 반드시 회전 방향부터 봅니다.** [창호종합기계 기준]



기름통 — 뚜껑 · 기름 높이 창 · 배출구 (제조사 설명서 사진)



모터의 빨간 화살표 = 바른 회전 방향



전기함

5. 조작 · 작업 방법

5-1. 조작판 단추가 하는 일

조작판의 단추 이름과 배치는 기종과 제작 시기에 따라 다릅니다. 아래는 단추가 하는 일을 적은 것이니, **받으신 기계의 단추 표시를 함께 보며** 맞춰 사용하십시오. [창호종합기계 기준]

모터 시작 · 정지

유압 모터를 켜고 끕니다. 정지는 비상정지 단추와 같은 일을 합니다. [원문 4]

자동 · 수동

자동 모드에서는 발판 스위치를 밟으면 한 번 펀칭합니다. 수동 모드는 심봉 · 금형 위치를 맞추고 기계를 시험할 때 사용합니다. [원문 4]

내림 · 올림

수동 모드에서 누르는 동안 실린더가 내려가거나 올라갑니다. 시험하고 맞출 때 사용합니다. [원문 4]

반구멍 · 온구멍(있는 기종)

반구멍은 실린더가 가운데 감지기까지만 갔다가 돌아오고, 온구멍은 아래 감지기까지 갔다가 돌아옵니다. 바꿀 때는 먼저 수동 모드로 둡니다. [원문 1 · 4]

5-2. 실린더 고르기 — 위쪽 밸브

밸브를 내리면 막힙니다

실린더 위쪽 밸브를 내리면 그 실린더로 가는 유압이 막혀, 단추를 누르거나 발판을 밟아도 그 실린더는 움직이지 않습니다. [창호종합기계 기준]

쓸 실린더만 엽니다

2헤드 · 4헤드 기종은 쓸 실린더의 밸브만 열어 두고 나머지는 막습니다. 1헤드 기종도 같은 밸브가 있으며, 작업할 때는 열어 둡니다. [창호종합기계 기준]

전기 단추로 고르지 않습니다

이 7기종은 실린더를 전기 단추가 아니라 밸브로 고릅니다. [창호종합기계 기준]

5. 조작 · 작업 방법 (계속)

5-3. 처음 쓸 때

1. 꼬리봉 고정 나사를 풀고 꼬리봉과 심봉을 금형에서 빼 둡니다. 잘못 눌러 금형이 상하는 것을 막습니다. [원문 5.1]
2. 심봉을 뺀 상태에서 조작판 단추를 하나씩 눌러 보며 하는 일을 익힙니다. 실린더를 움직이거나 반구멍 · 온구멍을 바꿀 때는 먼저 수동 모드로 둡니다. [원문 5.2]
3. 단추를 다 익혔으면 자동 모드로 바꾸고 발판을 밟아 봅니다. 한 번 밟을 때 한 번 펀칭 동작을 하면 정상입니다. 감지기가 있는 기종은 감지기가 제대로 작동해야 자동 펀칭이 됩니다. [원문 5.3]

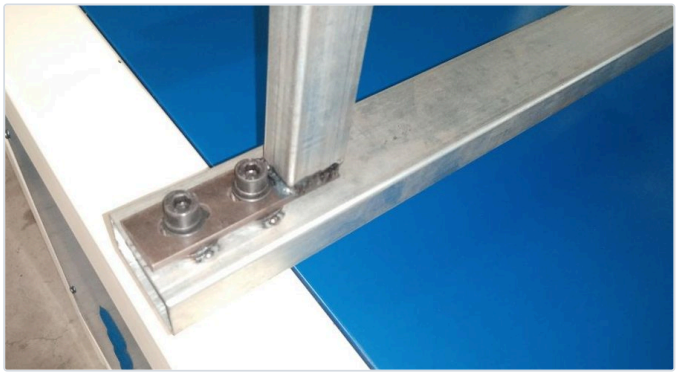
5-4. 심봉 · 꼬리봉 달기

1. **먼저 발판에서 발을 뗍니다** — 단추는 짧게 눌렀다 떼고, 실린더가 멈춘 뒤에 심봉을 손으로 맞춥니다. 두 사람이 할 때는 단추를 누르기 전에 서로 말로 확인합니다. [창호종합기계 기준]
2. **한쪽 실린더만 엽니다** — 다른 실린더의 밸브를 내려 막고, 수동 모드에서 내림 단추를 짧게 눌러 펀치 핀이 **4mm 정도** 나오게 합니다. [원문 5.4] [창호종합기계 기준]
3. 심봉을 금형에 올리고 심봉 구멍을 펀치 핀에 맞춘 뒤, 심봉을 밀어 펀치 핀이 심봉 구멍에 들어가게 합니다. 내림 단추를 눌러 펀치 핀을 심봉에 끝까지 넣습니다. [원문 5.4]
4. **반대쪽 실린더도 같은 방법으로** — 막아 둔 밸브를 열고 방금 쓴 실린더의 밸브를 막은 뒤, 내림 단추를 짧게 눌러 반대쪽 펀치 핀을 조금 나오게 하고, 심봉 구멍에 맞춘 뒤 내림 단추를 눌러 끝까지 넣습니다. [원문 5.4] [창호종합기계 기준]
5. **꼬리봉 고정 나사를 단단히 조입니다** — 펀칭할 때 심봉이 움직이지 않아야 합니다. [원문 5.4]
6. 작업할 실린더의 밸브를 다시 엽니다. [창호종합기계 기준]

> 위 순서는 펀칭 뒤 심봉이 움직이지 않았는지 확인할 때도 사용합니다. 심봉이 상하지 않도록 고정 나사가 풀리지 않았는지, 심봉 구멍이 펀치 핀과 맞는지 매일 작업 전에 봅니다. [원문 5.4] 심봉을 쓰지 않는 금형(R 노칭 금형 등)은 이 순서를 건너뜁니다. [창호종합기계 기준]



예비 펀치 핀과 심봉

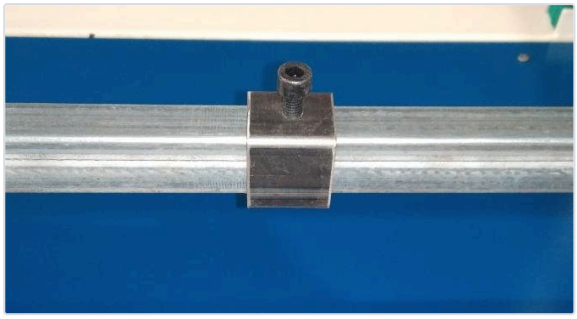


꼬리봉 고정 나사 — 단단히 조여 둡니다

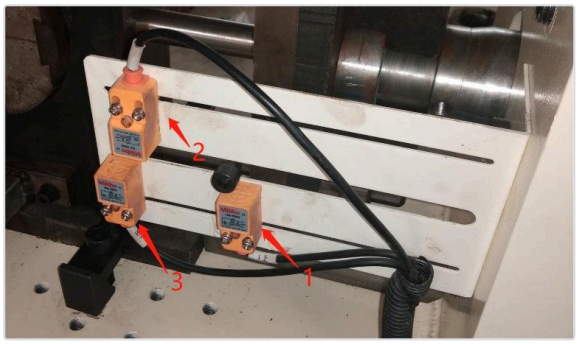
5. 조작 · 작업 방법 (계속)

5-5. 작업 순서

1. 자동 모드로 둡니다. [원문 5.5]
2. 쓸 실린더의 밸브가 열려 있는지 봅니다. [창호종합기계 기준]
3. 멈춤쇠를 첫 구멍 자리에 맞춰 둡니다. [원문 1]
4. 파이프를 금형에 끼워 멈춤쇠에 닿을 때까지 넣습니다. [원문 5.5]
5. 손이 금형 밖에 있는지 보고 **발판 스위치를 밟습니다** — 한 번 펀칭하고 실린더가 돌아옵니다. [원문 5.5]
6. 실린더가 다 올라간 뒤 파이프를 빼고 다음 파이프를 넣습니다. [창호종합기계 기준]



멈춤쇠 — 파이프가 들어가는 깊이로 첫 구멍 자리를 맞춥니다



위치 감지기(있는 기종) — 1 위 끝 · 2 반구멍 · 3 온구멍

파이프를 넣지 않고 발판을 밟지 마십시오. 펀치 핀과 심봉이 상합니다. 펀칭 중에는 금형 사이에 손을 넣지 마십시오. [원문 5 주의] [창호종합기계 기준]

6. 유지보수

6-1. 유압유와 압력

기름 높이

기름 높이 창의 **맨 위**까지 기름이 차 있어야 합니다. 모자라면 기름통 뚜껑을 열고 46번 유압유를 채웁니다. [원문 1 · 3.1]

기름 바꾸기

기름통 배출구로 쓴 기름을 빼고 새 기름을 넣습니다. [원문 1] 바꾸는 주기는 사용량과 기름 상태를 보고 정하며, 기름이 탁하거나 냄새가 나면 바꿉니다. [창호종합기계 기준]

압력 조절

압력 조절기를 시계 방향으로 조이면 압력이 오르고, 반대로 풀면 내려갑니다. [원문 1] 처음 맞춰 둔 값에 맞추고 압력계로 확인합니다. 그보다 높여야 하면 먼저 문의해 주십시오. [창호종합기계 기준]



압력 조절기 — 시계 방향으로 조이면 압력이 오릅니다

6-2. 펀치 핀 · 심봉

펀치 핀 갈기

펀치 핀이 닳으면 날을 갈아 사용합니다. [원문 1] 예비 펀치 핀과 심봉을 갖춰 두면 바로 바꿀 수 있습니다. [창호종합기계 기준]

꼬리봉 고정 나사

단단히 조여 있는지 매일 작업 전에 봅니다. 풀려 있으면 펀칭 뒤 심봉이 움직여 펀치 핀이 심봉을 칩니다. [원문 1]

6-3. 점검 주기표

평소 예방 정비를 하지 않으면 남은 부스러기 · 윤활 부족 · 풀린 나사 때문에 고장이 잦아지고 기계 수명이 줄어듭니다. 아래 주기에 맞춰 점검하고, 거칠거나 뜨거운 환경에서는 더 자주 합니다. [원문 6]

주기	점검 항목	조치
매일	작업대 · 금형 · 기계 겉면	부스러기를 치우고 닦습니다 [원문 6]
매일	금형 안내 레일	윤활유를 바릅니다 [원문 6]
매일	심봉 위치 · 꼬리봉 고정 나사	심봉 구멍이 펀치 핀과 맞는지, 나사가 조여 있는지 봅니다 [원문 6]
매일 작업 전 [창호종합기계 기준]	기름 높이 · 실린더 밸브	기름 높이 창 맨 위까지 · 쓸 실린더 밸브만 엶 [원문 1]
1개월	유압	압력계로 압력을 확인합니다 [원문 6]
닳았을 때	펀치 핀	날을 갈거나 예비 핀으로 바꿉니다 [원문 1]

7. 구조 및 부품 — 부품표 · 소모품

No.	부품명	하는 일	원문 표기
1	유압 실린더	펀치 핀을 밉니다(1 · 2 · 4개)	Cylinder
2	실린더 위쪽 밸브	그 실린더 유압을 막거나 엽니다	—
3	펀치 핀	구멍을 뚫습니다 · 닳으면 갊	Punch pin
4	심봉(맨드릴)	파이프 속에서 받칩니다	Mandrel
5	꼬리봉 · 고정 나사	심봉을 붙잡아 둡니다	Tail rod · fasten screw
6	멈춤쇠	첫 구멍 자리를 맞춥니다	Stopper
7	압력계	유압을 보여 줍니다	Pressure gauge
8	비상정지 단추	기계를 바로 멈춥니다	Emergency stop
9	조작판 · 발판 스위치	모터 켜기 · 모드 · 펀칭	Control panel · foot switch
10	기름통 · 기름 높이 창 · 배출구	유압유를 담고 보여 주고 뺍니다	Oil tank · level gauge · discharge port
11	모터	유압 장치를 돌립니다	Motor
12	압력 조절기	유압을 올리고 내립니다	Pressure regulator
13	위치 감지기(있는 기종)	실린더 끝 · 반구멍 · 온구멍 자리 감지	Stroke sensor
14	전기함	전기 배선이 들어 있습니다	Electric control box

부품 이름은 제조사 설명서 표기를 옮긴 것입니다. 부품 주문은 **모델명과 부품 사진**을 보내 주시면 부품을 확인해 안내해 드립니다. [창호종합기계 기준]

소모품

펀치 핀 · 심봉 · 금형 · 유압유가 소모품입니다. 금형은 파이프 지름과 구멍 모양에 맞춰 만듭니다.

8. 이상 현상과 조치

증상	점검 항목	조치
모터는 도는데 실린더가 움직이지 않습니다	모터 회전 방향 · 실린더 밸브 · 기름 높이	회전 방향이 반대면 전원선 2가닥을 바꿉니다 · 밸브가 열려 있는지 · 기름을 채웁니다 [원문 1 · 3.3] [창호종합기계 기준]
한 실린더만 움직이지 않습니다	그 실린더 위쪽 밸브	밸브가 내려가(막혀) 있으면 엽니다 [창호종합기계 기준]
펀치 핀이 심봉을 칩니다 · 금형이 상합니다	꼬리봉 고정 나사 · 심봉 위치	5-4 순서로 심봉을 다시 맞추고 고정 나사를 단단히 조입니다 [원문 1 · 5.4]
발판을 밟아도 펀칭하지 않습니다	자동 모드인지 · 감지기(있는 기종)	자동 모드로 바꾸고, 감지기가 작동하는지 봅니다 [원문 5.3]
구멍이 끝까지 뚫리지 않습니다	반구멍 · 온구멍 설정 · 압력	온구멍으로 두고(있는 기종), 압력계로 압력이 처음 맞춰 둔 값인지 봅니다. 낮아져 있으면 그 값까지 맞추고, 더 높여야 하면 문의해 주십시오 [원문 1 · 4] [창호종합기계 기준]
구멍 가장자리에 버(거스러미)가 많이 남습니다	펀치 핀 날	펀치 핀을 갈거나 예비 핀으로 바꿉니다 [원문 1]
첫 구멍 자리가 들쭉날쭉합니다	멈춤쇠 고정	멈춤쇠를 자리에 맞추고 다시 조입니다 [창호종합기계 기준]
모터가 켜지지 않거나 바로 꺼집니다	전원 · 공장 차단기 · 비상정지 단추	전원을 확인하고 비상정지 단추가 눌려 있지 않은지 봅니다. 그래도 안 되면 문의해 주십시오 [창호종합기계 기준]

제조사 설명서에는 고장 표가 없습니다. 이 표는 원문의 설치 · 조작 · 유지보수 항목에서 증상별로 정리한 것입니다.

표의 조치로 해결되지 않거나 **전기함 · 유압 장치 분해가 필요한 증상**은 직접 수리하지 마시고 9장의 문의처로 연락해 주십시오. 마음대로 분해하거나 개조하면 보증 대상에서 제외됩니다.

9. 확인이 필요한 항목 · 문의

9-1. 비워 둔 항목 · 상담으로 정하는 항목

아래 항목은 이 판에서 값을 비워 두었거나, 고객의 파이프와 도면에 따라 정하는 것이라 상담으로 안내해 드립니다.

항목	지금 상태
TP-M100P1 펀칭 힘	카탈로그에 톤 수가 없습니다. 펀칭 지름 최대 100mm 만 적었습니다. 확인되면 다음 판에 넣습니다.
TP-M125P2 기계 크기	카탈로그에 적힌 값(1,100 × 800 × 1,500)이 같은 몸체의 다른 기종과 달라 확인 중이라 비워 두었습니다. 확인되면 다음 판에 넣습니다.
TP-MH100P2 펀칭 힘	주문할 때 금형과 파이프에 맞춰 정합니다.
조작판 단추 이름 · 배치	기종과 제작 시기에 따라 다릅니다. R노칭기처럼 자동 가공 단추가 따로 있는 기종도 있습니다. 받으신 기계의 단추 표시를 보시고, 모르는 단추는 문의해 주십시오.
금형 · 펀치 핀 · 심봉	파이프 지름 · 두께와 구멍 모양 · 위치에 맞춰 만듭니다. 파이프 규격과 도면을 9-2 문의처로 보내 주시면 상담해 드립니다.

사양이 바뀌거나 새로 확인된 내용이 있으면 이 매뉴얼을 고쳐 새 판(지금은 1판)으로 다시 드립니다.

9-2. 문의처

구분	연락처
상호	**창호종합기계**
주소	경남 김해시 상동면 상동로 375번길 21
전화	055-327-4112 (대표) · 010-4465-4112 (H.P)
팩스	055-327-3112
이메일	geonics@hanmail.net
홈페이지	www.changhoinc.com

부품 주문이나 기술 문의를 하실 때 **모델명**과 **7장 부품표의 No.(줄 번호) · 부품 이름**, 부품 사진을 함께 알려 주시면 확인이 빠릅니다.